

Лабораторная работа №2

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
5	ответы на контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1	Приведена таблица 10.4 с длинами сегментов для шести вариантов и рисунок 10.4 с топологией сети	7
3.2	В таблице приведены значения времени двойного оборота для терминалов кабеля и повторителей	7
3.3	Формула для расчёта: $L = \max(L1, L2, L3) + L4 + \max(L5, L6)$	8
3.4	В таблице показаны диаметры для всех вариантов и результаты: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны. . .	8
3.5	В таблице 4 приведён расчёт времени двойного оборота для варианта 1: итого 508,176 би $\leq$ 512 би, сеть работоспособна.	9
3.6	В таблице 5 приведены результаты: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.	9
3.7	В таблице 7 показано: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.	10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet

2 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4.

3 Выполнение лабораторной работы

Ознакомится с вариантами конфигурации сети Fast Ethernet. Топология сети включает два повторителя класса 2 соединенных между собой и шесть сегментов витой пары (рис. 3.1).

2. Задание:

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4

	Сегм 1	Сегм 2	Сегм 3	Сегм 4	Сегм 5	Сегм 6
1	96	92	80	5	97	97
2	95	85	85	90	98	98
3	60	95	10	5	90	100
4	70	65	10	4	90	80
5	60	95	10	15	90	100
6	70	98	10	9	70	100

Табл. 1

Рис. 3.1: Приведена таблица 10.4 с длинами сегментов для шести вариантов и рисунок 10.4 с топологией сети

Использовать значения задержек компонентов сети Fast Ethernet из таблицы 10.2 для расчета времени двойного оборота. Так как категория витой пары не указана, принять витую пару категории 5 (рис. 3.2).

к результату добавляют ещё 4 битовых интервала (би). Если полученное значение не превышает 512 би, сеть считается работоспособной.

Компонент	Время двойного оборота
Пара терминалов ТХ	100 би
Витая пара категории 5	1,1126 би/м
Повторитель класса 2 (порты ТХ)	92 би
Страховой запас	4 би

Табл. 2 Используемые значения задержек (из табл. 10.2)

Так как категория витой пары в задании не указана, принята витая пара категории 5

Рис. 3.2: В таблице приведены значения времени двойного оборота для терминалов кабеля и повторителей

Определить наихудший путь — самый длинный путь между двумя узлами домена коллизий. В данной топологии он проходит через сегмент 4 между двумя повторителями и включает три кабельных сегмента и два повторителя класса II. (рис. 3.3).

4. Определение наихудшего пути

Наихудший путь - самый длинный путь между двумя узлами домена коллизий. В данной топологии он проходит от наиболее удаленного узла первого повторителя через сегмент 4 к наиболее удаленному узлу второго повторителя и включает три кабельных сегмента и два повторителя класса 2:

$$L = \max(L1, L2, L3) + L4 + \max(L5, L6).$$

Пути внутри одного повторителя (например, узел 1 — узел 2) содержат только два сегмента и один повторитель, поэтому они всегда короче наихудшего пути и отдельно не рассматриваются.

Рис. 3.3: Формула для расчёта: $L = \max(L1, L2, L3) + L4 + \max(L5, L6)$.

Проверить работоспособность сети по первой модели. Во всех вариантах длина каждого сегмента не превышает 100 м, поэтому ограничение на длину сегмента выполнено. Результаты расчёта диаметра домена коллизий приведены в таблице 3.(рис. 3.4).

5. Проверка по первой модели

Во всех вариантах длина каждого сегмента не превышает длину 100 м, поэтому ограничение на длину сегмента выполнено. Результаты расчёта диаметра домена коллизий приведены в таблице 3.

№	Наихуд. путь	Диаметр, м	Допустимо, м	результат
1	96+5+97	198	205	Работоспособ.
2	95+90+98	283	205	Не работоспособ.
3	95+5+100	200	205	Работоспособ.
4	70+4+90	164	205	Работоспособ.
5	95+15+100	210	205	Не работоспособ.
6	98+9+100	207	205	Не работоспособ.

Табл.3 Диаметр домена коллизий

Рис. 3.4: В таблице показаны диаметры для всех вариантов и результаты: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.

Проверить работоспособность сети по второй модели. Выполнить подробный расчёт для варианта 1: наихудший путь — сегмент 1 (96 м) — повторитель — сегмент 4 (5 м) — повторитель — сегмент 5 (97 м)(рис. 3.5).

6. Проверка второй модели

1. Подробный расчет для варианта 1

Наихудший путь: сегмент 1(96м) -повторитель -сегмент 4(5 м)-повторитель -сегмент 5(97м)

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами TX	100
Сегмент на витой паре кат. 5 (96 м)	$96 \times 1,112 = 106,752$
Сегмент на витой паре кат. 5 (5 м)	$5 \times 1,112 = 5,56$
Сегмент на витой паре кат. 5 (97 м)	$97 \times 1,112 = 107,864$
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92
Итого без запаса	504,176
Страховой запас	4
Итого	508,176

Табл.4 Время двойного оборота, вариант 1

508,176 би $\leq$ 512 би, следовательно, сеть варианта 1 работоспособна.

Рис. 3.5: В таблице 4 приведён расчёт времени двойного оборота для варианта 1: итого 508,176 би $\leq$ 512 би, сеть работоспособна.

Выполнить расчёт времени двойного оборота для всех вариантов по формуле $PDV = 100 + 1,112 \cdot L + 2 \cdot 92 + 4 = 288 + 1,112 \cdot L$, где L — длина наихудшего пути в метрах.(рис. 3.6).

2. Результаты для всех вариантов

Для остальных вариантов расчёт выполняется аналогично по формуле:

$$PDV = 100 + 1,112 \cdot L + 2 \cdot 92 + 4 = 288 + 1,112 \cdot L,$$

где L — длина наихудшего пути в метрах.

№	L, м	Кабель, би	PDV без запаса, би	PDV с запасом, би	Результат
1	198	220,176	504,176	508,176	≤ 512 , работоспособна
2	283	314,696	598,696	602,696	> 512 , не работоспособна
3	200	222,4	506,4	510,4	≤ 512 , работоспособна
4	164	182,368	466,368	470,368	≤ 512 , работоспособна
5	210	233,52	517,52	521,52	> 512 , не работоспособна
6	207	230,184	514,184	518,184	> 512 , не работоспособна

Табл.5 Время двойного оборота для всех вариантов

Рис. 3.6: В таблице 5 приведены результаты: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.

Свести результаты проверки по первой и второй моделям в итоговую таблицу и сделать вывод о работоспособности сети для каждого варианта.(рис. 3.7).

7. Вывод

№	Первая модель	Вторая модель	Итог
1	да	да	работоспособна
2	нет	нет	Не работоспособна
3	да	да	работоспособна
4	да	да	работоспособна
5	нет	нет	Не работоспособна
6	нет	нет	Не работоспособна

В ходе работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Сети вариантов 1,3 и 4 работоспособны: диаметр домена коллизий не превышает 205 м, а время двойного оборота не превышает 512 би. Сети вариантов 2,5,6 неработоспособны: диаметр домена коллизий больше 205метров и время двойного оборота превышает 512би

Результаты по первой и второй модели корректны для всех вариантов. Для

Рис. 3.7: В таблице 7 показано: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.

4 Выводы

В ходе работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям. Сети вариантов 1, 3 и 4 работоспособны: диаметр домена коллизий не превышает 205 м, а время двойного оборота не превышает 512 би. Сети вариантов 2, 5 и 6 неработоспособны: диаметр домена коллизий больше 205 метров и время двойного оборота превышает 512 би. Результаты по первой и второй моделям совпали для всех вариантов

5 ответы на контрольные вопросы

1. Какие существуют разновидности технологии Ethernet и чем они отличаются?

Ethernet (10 Мбит/с), Fast Ethernet (100 Мбит/с), Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), 10 Gigabit Ethernet. Отличаются скоростью передачи, средой передачи (коаксиал, витая пара, оптоволокно) и стандартами (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ae, 802.3an).

2. Что означают элементы в обозначениях 10BASE2, 100BASE-TX?

Первый элемент — скорость в Мбит/с; BASE — прямая передача без модуляции; третий элемент — длина кабеля в сотнях метров или тип среды (T, TX — витая пара, FX — оптоволокно).

3. Какие форматы кадров Ethernet существуют?

DIX (Ethernet II), 802.3/LLC, Raw 802.3, SNAP.

4. Каков минимальный и максимальный размер кадра Ethernet?

Минимальный — 64 байта, максимальный — 1518 байт (без учёта VLAN).

5. Что такое домен коллизий?

Группа узлов, связанных общей средой передачи.

6. Что такое диаметр домена коллизий?

Расстояние между наиболее удалёнными друг от друга оконечными устройствами.

7. Что такое битовый интервал?

Время, необходимое для передачи одного бита. В Ethernet — 0,1 мкс, в Fast Ethernet — 0,01 мкс.

8. Какие классы повторителей существуют?

Класс I (преобразует сигналы, допускается только один в домене) и класс II (немедленно передаёт сигналы, допускается не более двух).

9. В чём суть первой модели оценки работоспособности сети Fast Ethernet?

Набор правил построения сети: длина сегмента витой пары < 100 м, оптоволокна < 412 м, MII < 0,5 м; ограничения на количество повторителей и диаметр домена коллизий.

10. В чём суть второй модели?

Расчёт времени двойного оборота для наихудшего пути: суммирование задержек в сегментах, повторителях и терминалах; результат должен не превышать 512 би.

11. Какие значения задержек используются при расчёте?

Пара терминалов TX — 100 би; витая пара категории 5 — 1,112 би/м; повторитель класса II — 92 би; страховой запас — 4 би.